AUTÓMATAS, REDES DE PETRI, PILA Y MÁQUINAS DE TURING: SINERGIA FORMAL PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEJOS MEDIANTE EL PROTOCOLO TCP

DOCENTE:

LUIS TOVAR GARRIDO

AUTORES:

DAVID ELÍAS BOSSIO PÉREZ
JORGE ELIÉCER BUITRAGO SALAMANCA
CAMILO ANDRÉS MIRANDA ACOSTA



UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
CARTAGENA DE INDIAS
2026

1. Definición y Teoría de Autómatas

1.1 Concepto y Origen

Un autómata es un modelo matemático abstracto de un sistema de cómputo que procesa una secuencia discreta de símbolos de entrada y, según su estado interno actual y las reglas de transición definidas, evoluciona hacia un nuevo estado. El término proviene del vocablo griego *αὐτόματον* (*autómaton*), que significa «actuar por sí mismo» o «espontáneo».

Alan Turing formalizó en 1936 la primera noción de máquina abstracta universal con su célebre Máquina de Turing. Posteriormente, Stephen Kleene (1951) y Michael Rabin y Dana Scott (1959) establecieron los fundamentos matemáticos de los Autómatas Finitos. Paralelamente, Noam Chomsky (1956) estructuró la jerarquía de lenguajes formales clasificando los modelos de acuerdo a su capacidad expresiva y tipo de memoria auxiliar.

1.2 Autómata Finito Determinista (AFD — Tipo 3)

Es el modelo base de control discreto. Para cada estado y símbolo de entrada existe exactamente una transición definida (determinismo estricto). Su definición formal es:

> **Definición 1 — Autómata Finito Determinista (AFD)**
>
> $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
>
> Donde cada componente es un objeto matemático bien definido:
>
> - **Q:** Conjunto finito no vacío de estados discretos. Cada estado representa una condición o modo de operación en un instante dado (ej. Q = *{CERRADO, SYN-ENVIADO, ESTABLECIDO}*).
> - **Σ (Sigma):** Alfabeto finito de entrada (ej. Σ = *{SYN, ACK, FIN, RST}*).
> - **δ (delta):** Función total de transición: $\delta : Q \times \Sigma \to Q$. Dado el estado actual y el símbolo leído, devuelve unívocamente el siguiente estado.
> - **q_0:** Estado inicial: $q_0 \in Q$. Estado en el que el autómata comienza su ejecución.
> - **F:** Conjunto de estados de aceptación o finales: $F \subseteq Q$.

La función de transición extendida $\delta^* : Q \times \Sigma^* \to Q$ formaliza el procesamiento de cadenas completas de símbolos $w \in \Sigma^*$:

Definición 2 — Función de Transición Extendida

```
δ*(q, ε) = q   y   δ*(q, wa) = δ(δ*(q, w), a)
```

Donde ε representa la palabra vacía, $w \in \Sigma^*$ es una cadena y $a \in \Sigma$ un símbolo individual. El lenguaje aceptado es $L(\mathcal{A}) = \{ w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, w) \in F \}$.

1.3 Autómata Finito No Determinista (AFND)

En el AFND, la función de transición puede mapear hacia múltiples estados sucesores simultáneos, e inclusive permite transiciones espontáneas sin consumir símbolos de entrada (transiciones ε):

Definición 3 — Función de Transición AFND

```
δ : Q × (Σ ∪ {ε}) → 2^Q
```

Donde 2^Q es el conjunto potencia de Q. Por el Teorema de Rabin-Scott (1959), todo AFND posee un AFD determinista equivalente con idéntico poder de reconocimiento: $L(AFND) = L(AFD)$.

1.4 Extensiones de los Autómatas Finitos

Tipo de Autómata	Extensión y Capacidad Adicional	Aplicación en Ingeniería
Autómata de Mealy	La salida emitida depende del estado actual Y del símbolo de entrada consumido.	Diseño de controladores secuenciales síncronos y módems.
Autómata de Moore	La salida depende única y exclusivamente del estado interno actual.	Control de semáforos y unidades de control en microarquitecturas.
Autómata Temporizado (TA)	Incorpora relojes continuos con guardas e invariantes temporales (Alur & Dill, 1994).	Verificación de protocolos de tiempo real y timeouts críticos en UPPAAL.
Autómata Híbrido (HA)	Fusiona dinámica continua (EDOs) en estados con saltos discretos entre modos.	Sistemas Ciberfísicos (CPS), robótica y automoción.
Statechart / HSM	Jerarquía ortogonal con super-estados y concurrencia sintáctica (Harel, 1987).	Modelado en UML / SysML para sistemas aeroespaciales.

1.5 Autómata con Pila (AFP / PDA — Tipo 2 en la Jerarquía de Chomsky)

El Autómata con Pila extiende al autómata finito dotándolo de una memoria de longitud arbitraria organizada bajo la disciplina LIFO (*Last In, First Out*). Reconoce exactamente la familia de los **Lenguajes Libres de Contexto (CFL)**.

Definición 4 — Autómata con Pila (AFP)

$M_AFP = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$

- **Q:** Conjunto finito de estados de control.
- **Σ:** Alfabeto finito de símbolos de entrada.
- **Γ (Gamma):** Alfabeto finito de la pila.
- **δ:** Función de transición $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \to \mathcal{P}_fin(Q \times \Gamma^*)$.
- **q_0:** Estado inicial ($q_0 \in Q$).
- **Z_0:** Símbolo inicial de fondo de pila ($Z_0 \in \Gamma$).
- **F:** Conjunto de estados de aceptación ($F \subseteq Q$).

El AFP opera mediante tres acciones primarias sobre la pila: **PUSH** (insertar elementos al tope), **POP** (remover el elemento superior sustituyéndolo por ε), y **NOOP** (mantener el símbolo). Permite validar estructuras balanceadas como llaves `{ ... }` y gramáticas de la capa de aplicación.

1.6 Máquina de Turing (MT — Tipo 0 en la Jerarquía de Chomsky)

La Máquina de Turing es el formalismo cumbre de la teoría de la computación. Cuenta con una cinta de memoria infinita dividida en casillas discretas y un cabezal móvil capaz de leer, escribir y desplazarse a la izquierda (L) o a la derecha (R).

Definición 5 — Máquina de Turing (MT)

$M_MT = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$

- **Q, Σ, F, q_0:** Estados discretos, alfabeto de entrada, estados finales y estado inicial.
- **Γ:** Alfabeto de la cinta, tal que $\Sigma \subset \Gamma$.
- **B:** Símbolo blanco ($B \in \Gamma \setminus \Sigma$), que llena todas las casillas vacías de la cinta.
- **δ:** Función de transición parcial: $\delta : Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}$.

Reconoce los lenguajes recursivamente enumerables y puede computar cualquier función calculable físicamente (Tesis de Church-Turing), modelando en este proyecto el cifrado criptográfico y cálculo universal de la carga útil.

2. Definición de Redes de Petri

2.1 Origen e Intuición

Las Redes de Petri (PN) fueron propuestas por Carl Adam Petri en su tesis doctoral *Kommunikation mit Automaten* (Universidad de Bonn, 1962). Su propósito explícito fue modelar la causalidad local, los recursos compartidos y la concurrencia verdadera en sistemas distribuidos, superando la limitación de los autómatas secuenciales.

Una Red de Petri es un grafo bipartito con dos tipos disjuntos de nodos:

- **Plazas (P, círculos ○):** Representan condiciones, estados locales, buffers de red o recursos.
- **Transiciones (T, rectángulos □):** Representan eventos activos, transformaciones o acciones.
- **Tokens (marcas •):** Residen en las plazas señalando cuántas instancias de un recurso o condición se encuentran activas en el instante de tiempo.

2.2 Definición Formal

Definición 6 — Red de Petri Básica

$$N = (P, T, F, W, M_0)$$

- **P:** Conjunto finito de plazas $P = \{p_1, p_2, ..., p_n\}$.
- **T:** Conjunto finito de transiciones $T = \{t_1, t_2, ..., t_m\}$ con $P \cap T = \emptyset$.
- **F:** Relación de flujo dirigida: $F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$.
- **W:** Función de peso de los arcos: $W : F \to \mathbb{N}^+$.
- **M_0:** Marcado inicial: $M_0 : P \to \mathbb{N}$.

2.3 Semántica de Disparo y Arcos Inhibidores

Una transición t está habilitada en el marcado M si todas sus plazas de entrada contienen suficientes tokens:

Definición 7 — Condición de Habilitación y Nuevo Marcado

$$t \text{ está habilitada en } M \Leftrightarrow \forall p \in {\bullet t} : M(p) \geq W(p, t)$$

$$M'(p) = M(p) - W(p, t) + W(t, p)$$

Extensión con Arcos Inhibidores: Se incorpora un arco especial con terminación circular (⊸). La transición solo está habilitada si la plaza inhibidora contiene exactamente cero tokens (*M(p_inhibidor) = 0*). Esto dota a la Red de Petri de la capacidad de *testeo a cero*, elevando su poder expresivo al nivel de una Máquina de Turing.

2.4 Extensiones de las Redes de Petri

Extensión	Capacidad y Uso Principal
Red de Petri Coloreada (CPN)	Los tokens portan tipos de datos («colores»): estructuras, registros y cabeceras de red.
Red de Petri Temporizada (TPN)	Asigna duraciones o intervalos temporales [t_min, t_max] a las transiciones para análisis de rendimiento.
Red de Petri Estocástica (SPN)	Disparos regidos por distribuciones de probabilidad exponencial para fiabilidad de canal.
Red con Arcos Inhibidores	Permite modelar fallos, pérdida de paquetes y comprobación a cero (Turing-completa).

3. Autómatas, Redes de Petri, Pila y Turing Juntos

3.1 La Relación Formal entre los Modelos

Existe una correspondencia teórica rigurosa entre todos los formalismos involucrados en el proyecto:

> **Teorema — Equivalencia AFD ↔ Red de Petri Elemental**
>
> Para todo AFD $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ existe una Red de Petri $N = (P, T, F_arc, W, M_0)$ tal que $L(\mathcal{A}) = L(N)$, haciendo $P = Q$, $T = \Sigma$ con 1 token inicial en la plaza q_0.

La diferencia sustantiva radica en que las Redes de Petri generalizan este principio admitiendo múltiples arcos simultáneos (concurrencia verdadera), mientras que los Autómatas con Pila (Tipo 2) incorporan memoria estructurada LIFO y las Máquinas de Turing (Tipo 0) memoria de acceso irrestricto.

3.2 Jerarquía de Chomsky y Cuadro Comparativo Integral

Criterio	AFD (Tipo 3)	Red de Petri (N)	AFP (Tipo 2)	Máquina de Turing (Tipo 0)
Representación de Estado	Estado global único.	Marcado vectorial distribuido.	Par (Estado, Contenido Pila).	Configuración (q, Cinta, Cabezal).
Concurrencia	Intercalado (Interleaving).	Concurrencia Verdadera.	Secuencial estructurado.	Cómputo secuencial universal.
Memoria Auxiliar	Finita (acotada en Q).	Enteros en plazas.	Pila LIFO infinita.	Cinta infinita bidireccional.
Familia de Lenguaje	Regulares.	Sistemas Concurrentes.	Libres de Contexto (CFL).	Recursivamente Enumerables.
Rol en TCP	Control de Sesión RFC 793.	Canal físico asíncrono.	Validador sintáctico L7.	Cifrado criptográfico en cinta.

3.3 El Patrón de Integración Multimodelo

La arquitectura del proyecto integra los cuatro modelos en una co-simulación distribuida sincronizada:

- **Capa 7 (Criptografía y Cómputo — MT):** Cifra el payload celda a celda en cinta y estampa delimitadores #.

- **Capa 5/6 (Estructuración — AFP):** Valida el balance sintáctico de la trama `{ ... }` en memoria LIFO.
- **Capa 4 (Sesión — AFD Cliente y Servidor):** Controla los estados del protocolo (CERRADO, SYN-ENV, ESTABLECIDO).
- **Canal Físico (Concurrencia — Red de Petri):** Conduce los tokens asíncronamente a través de buffers y plazas con arcos de pérdida.

4. Para Qué Sirven y Su Importancia Industrial

4.1 Propósito Individual y Conjunto

Los **Autómatas Finitos** son indispensables para especificar la lógica secuencial reactiva de controladores y protocolos. Las **Redes de Petri** permiten analizar buffers acotados, cuellos de botella y exclusión mutua sin explosión combinatoria. El **Autómata con Pila** asegura la integridad de formatos anidados (JSON, XML, llamadas a funciones), y la **Máquina de Turing** provee las bases de la decidibilidad y algoritmos criptográficos.

Importancia Conjunta e Impacto Industrial: Normas internacionales de seguridad funcional como la **IEC 61508** y la **IEC 61511** obligan a la verificación formal del software crítico (aeronáutica, plantas nucleares, transporte ferroviario). La convergencia de estos modelos garantiza matemáticamente que el sistema jamás entra en interbloqueo y preserva la consistencia de los datos transmitidos.

5. Por Qué Es Necesario Combinarlos

5.1 El Problema de la Explosión de Estados

En un sistema con n subsistemas concurrentes, teniendo cada uno k estados locales, el autómata global cartesiano requiere:

> **Complejidad Exponencial del Autómata Global**
>
> `|Q_global| = k^n`
>
> Para $n = 10$ componentes con $k = 3$ estados se originan **59.049 estados**. Para $n = 20$, la cifra sobrepasa los **3.486 millones de estados**, volviéndose intratable.

Una Red de Petri desacopla este fenómeno representando el sistema con sólo n plazas y tokens locales. Al sumar el AFP y la MT, cada nivel procesa su dimensión correspondiente (control, concurrencia, sintaxis y cómputo) sin multiplicar artificialmente los estados.

6. Panorama de Aplicaciones Combinadas

Dominio	Papel del AFD	Papel de la Red de Petri	Papel del AFP / MT
Protocolos de Red	Control de estados de conexión (RFC 793).	Buffers de red, pérdidas y retransmisiones.	AFP valida tramas; MT cifra paquetes.
Dispositivos Médicos	Modos de operación (Sueño, Terapia).	Monitorización multicanal concurrente.	AFP procesa secuencias ECG anidadas.
Vehículos Autónomos	Modos: Crucero, Frenado, Emergencia.	Coordinación de actuadores concurrentes.	MT computa trayectoria óptima.
Robótica Multi-Agente	Fases de tarea (Idle, Mover, Ensamblar).	Sincronización de zonas compartidas.	AFP gestiona pila de subrutinas.

7. Aplicación Seleccionada: Protocolo TCP Multimodelo

7.1 Justificación de la Selección

El protocolo TCP es el estándar de transporte de Internet por excelencia. Combina entidades con estados secuenciales claros (Cliente/Servidor), un canal asíncrono no confiable con pérdida de paquetes, la necesidad de parsear cargas útiles estructuradas y el requerimiento de cómputo seguro de extremo a extremo.

7.2 Formalización de los Componentes

A. FSM Cliente (AFD: A_C)

> **A_C = ({CERRADO, SYN-ENV, ESTAB, FIN-ESP}, Σ, δ_C, CERRADO, {ESTAB})**

Estado Actual	Evento / Símbolo	Siguiente Estado	Acción
CERRADO	iniciar_conexion	SYN-ENVIADO	Enviar SYN al canal
SYN-ENVIADO	rcv_SYN-ACK	ESTABLECIDO	Enviar ACK final
SYN-ENVIADO	timeout	CERRADO	Retransmitir / abortar
ESTABLECIDO	iniciar_cierre	FIN-ESPERA	Enviar FIN

B. FSM Servidor (AFD: A_S)

> **A_S = ({ESCUCHA, SYN-REC, ESTAB, CERRANDO}, Σ, δ_S, ESCUCHA, {ESTAB})**

Estado Actual	Evento / Símbolo	Siguiente Estado	Acción
ESCUCHA	rcv_SYN	SYN-RECIBIDO	Enviar SYN-ACK
ESCUCHA	rcv_SYN (modo OFF)	ESCUCHA	Enviar RST
SYN-RECIBIDO	rcv_ACK	ESTABLECIDO	Conexión activa
SYN-RECIBIDO	timeout_srv	ESCUCHA	Descartar sesión

C. Red de Petri del Canal (N_canal)

> **$N_canal = (P, T, F, W, M_0)$**
>
> Plazas: $P = \{p_buf_C, p_SYN, p_buf_S, p_SYNACK, p_buf_C2, p_ACK, p_perdido\}$.
> Transiciones: $T = \{env_SYN, ent_SYN, env_SYNACK, ent_SYNACK, env_ACK, ent_ACK\}$.
> Arco Inhibidor: $p_perdido \multimap ent_SYN$. Si $M(p_perdido) \geq 1$, ent_SYN se bloquea.

D. Autómata con Pila de la Capa de Aplicación (M_AFP)

> **$M_AFP = (Q_P, \Sigma_P, \Gamma, \delta_P, q_0, Z_0, \{q_acc\})$**
>
> Valida delimitadores balanceados del stream: $L = \{ \{^n w \}^n \mid n \geq 1 \}$.
> Transiciones: $\delta(q_0, "\{", Z_0) = (q_1, "\{Z_0\}")$ [PUSH] | $\delta(q_2, "\}", "\{") = (q_acc, "Z_0")$ [POP y Aceptación].

E. Máquina de Turing de Cómputo y Cifrado (M_MT)

> **$M_MT = (Q_MT, \Sigma_MT, \Gamma_cinta, \delta_MT, q_0, B, \{q_halt\})$**
>
> Transforma la cabecera en cinta celda a celda: $S \rightarrow S^*$, $Y \rightarrow Y^*$, $N \rightarrow N^*$ y sella delimitadores **#** hasta alcanzar *q_halt*.

7.3 Propiedades Verificables del Ecosistema Multimodelo

Propiedad Formal	Fórmula Matemática	Interpretación en el Protocolo	Estado
Ausencia de Deadlock	$\neg\exists M : \forall t \in T, t$ no habilitada	Ningún segmento queda atrapado en el canal sin progresar o abortar con RST/Timeout.	Verificable
Acotación (k-Boundedness)	$\exists k : M(p) \leq k, \forall M$ alcanzable	Los buffers de red no desbordan; no hay acumulación infinita de tokens (k=1).	Verificable
Vivacidad (Liveness)	$\forall t \in T, \forall M, \exists \sigma : t$ habilitada	Cada transición puede volver a dispararse en conexiones futuras.	Verificable
Alcanzabilidad ESTABLECIDO	E<> (A_C = ESTAB ∧ A_S = ESTAB)	Existe al menos una traza válida de ejecución que conduce a la conexión mutua activa.	UPPAAL ✓
Parsing Lineal del AFP	$\lvert\delta(q, a, X)\rvert + \lvert\delta(q, \varepsilon, X)\rvert \leq 1$	El análisis sintáctico de la trama de aplicación se efectúa en tiempo lineal estricto O(n).	Verificable
Parada de la MT	$\forall w, (q_0, w) \vdash^* (q_{halt}, u\ \alpha\ v)$	Para tramas de longitud acotada por MTU, la MT alcanza siempre su estado de parada final.	Decidible

7.4 Dinámica de Ejecución Simultánea de los Escenarios

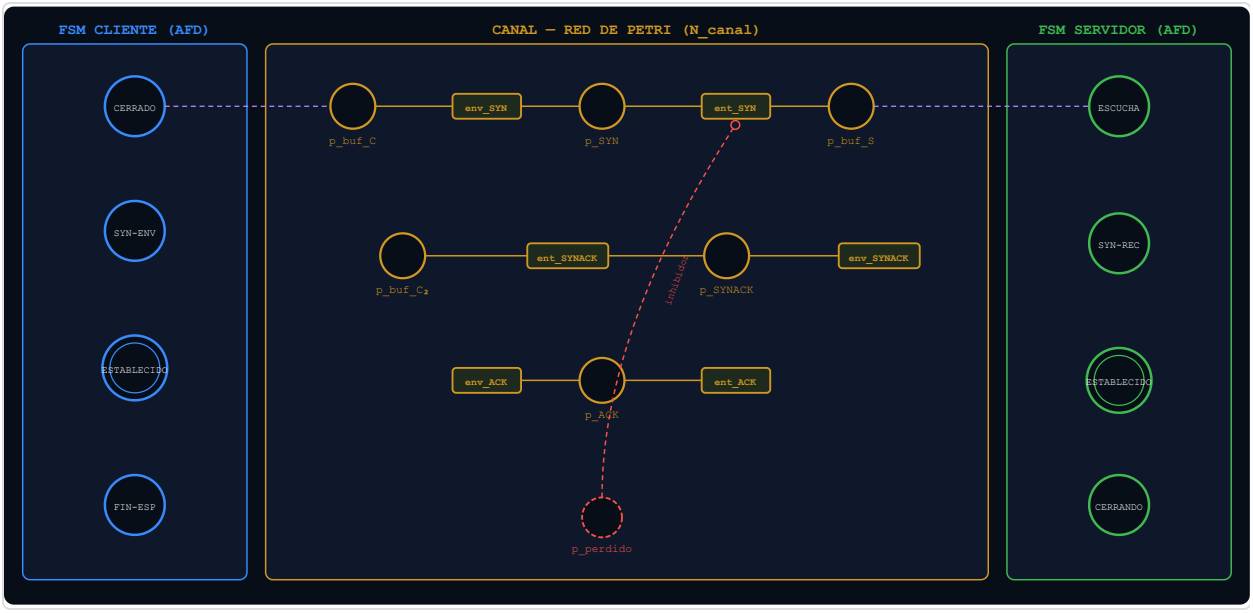
El simulador implementa cinco escenarios exhaustivos que ponen en marcha los cuatro modelos concurrentemente:

1. **Handshake Normal:** En 7 pasos, Cliente y Servidor transicionan a *ESTABLECIDO*, la Red de Petri traslada los tokens, el AFP apila `{` y desapila `}` alcanzando *q_acc* con pila en Z_0, y la MT cifra la cabecera alcanzando *q_halt*.
2. **Pérdida de Paquete:** La plaza *p_perdido* inhibe la entrega del SYN; la MT detiene el cabezal en *q_wait* y el AFP ejecuta un vaciado de emergencia de la pila tras el timeout del cliente, reanudando la retransmisión.
3. **Rechazo por Servidor Inactivo (RST):** El servidor OFF emite RST; la MT escribe `[!RST!]` en cinta saltando a *q_abort* y el AFP restablece la pila a Z_0 sin interbloqueo.
4. **Apertura Simultánea (RFC 793):** Ambos extremos envían SYN a la vez; la Red de Petri procesa tokens cruzados, el AFP gestiona una pila dual de control y la MT sincroniza la cinta para converger ambos nodos en *ESTABLECIDO*.
5. **Flujo Masivo de N Paquetes (Auto-Play):** Transmisión cíclica continua donde la MT procesa bytes en cinta a velocidades configurables (1x a 5x) mientras el AFP apila y desapila ráfagas

de datos concurrentes.

8. Diagrama del Modelo Utilizado

A continuación se presenta el esquema estructural del simulador interactivo, exhibiendo el FSM Cliente (AFD), la Red de Petri del canal central con arco inhibidor y el FSM Servidor (AFD):



9. Glosario de Términos Técnicos

Término	Definición Formal en el Contexto del Proyecto
Alfabeto (Σ)	Conjunto finito de símbolos sobre los que opera un autómata formal. En TCP: {SYN, SYN-ACK, ACK, FIN, RST}.
Arco Inhibidor	Restricción en Red de Petri que bloquea el disparo de una transición cuando la plaza origen contiene tokens.
Autómata con Pila (AFP)	Máquina abstracta con memoria LIFO que reconoce lenguajes libres de contexto (CFL) y valida tramas balanceadas.
Boundedness (Acotación)	Propiedad que garantiza la existencia de un entero k tal que $M(p) \leq k$ para toda plaza en cualquier marcado alcanzable.
Cabezal de Turing	Puntero móvil que lee, escribe y se desplaza (L/R) sobre las celdas de una cinta infinita.
Deadlock (Interbloqueo)	Marcado donde ninguna transición está habilitada y el sistema no ha terminado su objetivo. Estado indeseable.
Fondo de Pila (Z_0)	Símbolo base de control que delimita la estructura LIFO en el Autómata con Pila advirtiendo su vaciado.
Interleaving	Semántica donde las transiciones concurrentes se simulan alternando su ejecución de forma secuencial.
Jerarquía de Chomsky	Clasificación jerárquica de lenguajes y autómatas en 4 niveles: Tipo 3 (AFD), Tipo 2 (AFP), Tipo 1 y Tipo 0 (MT).
Liveness (Vivacidad)	Propiedad formal que garantiza que ninguna transición queda permanentemente deshabilitada.
Máquina de Turing (MT)	Modelo formal de cómputo universal capaz de transformar cadenas sobre una cinta infinita de lectura y escritura.
Marcado (M)	Función vectorial que asigna el número instantáneo de tokens a cada plaza de la Red de Petri.
True Concurrency	Semántica donde múltiples transiciones se disparan realmente en paralelo si sus conjuntos de entrada son disjuntos.

10. Referencias Bibliográficas

Alur, R., & Dill, D. L. (1994). A theory of timed automata. *Theoretical Computer Science*, 126(2), 183–235. https://doi.org/10.1016/0304-3975(94)90010-8

Chomsky, N. (1956). Three models for the description of language. *IRE Transactions on Information Theory*, 2(3), 113–124.

Hopcroft, J. E., Motwani, R., & Ullman, J. D. (2001). *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation* (2nd ed.). Addison-Wesley.

International Electrotechnical Commission. (2010). *IEC 61508: Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems* (Standard No. IEC 61508:2010). IEC.

Jensen, K., & Kristensen, L. M. (2009). *Coloured Petri nets: Modelling and validation of concurrent systems*. Springer-Verlag.

Kleene, S. C. (1951). Representation of events in nerve nets and finite automata. *RAND Corporation Research Memorandum*.

Murata, T. (1989). Petri nets: Properties, analysis and applications. *Proceedings of the IEEE*, 77(4), 541–580. https://doi.org/10.1109/5.24143

Petri, C. A. (1962). *Kommunikation mit Automaten* (Doctoral dissertation). Universität Bonn.

Postel, J. (1981). *Transmission Control Protocol (RFC 793)*. Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC0793

Rabin, M. O., & Scott, D. (1959). Finite automata and their decision problems. *IBM Journal of Research and Development*, 3(2), 114–125.

Ramadge, P. J. G., & Wonham, W. M. (1987). Supervisory control of a class of discrete event processes. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 25(1), 206–230. https://doi.org/10.1137/0325013

Turing, A. M. (1936). On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, 42(2), 230–265.

Zaitsev, D. A. (2013). *Clans of Petri nets: Verification of protocols and performance evaluation of networks*. LAP Lambert Academic Publishing.